

Proxies & CDNs

Phase 1 · Fundamentals · Estimated time: 1 hour

1. Concept From First Principles

English:

A proxy is any server that sits between a client and the ultimate destination, forwarding requests on someone's behalf. Which side it represents determines whether it's called a forward proxy or a reverse proxy.

Hindi:

एक proxy कोई भी ऐसा server होता है जो client और असली destination के बीच बैठकर, किसी की तरफ से requests आगे भेजता है। यह किसकी तरफ से काम कर रहा है, इसी से तय होता है कि इसे forward proxy कहेंगे या reverse proxy।

Important Words:

- **On someone's behalf** – किसी की तरफ से

Forward proxy vs. reverse proxy

English:

A forward proxy sits in front of clients and forwards their requests out to the internet on their behalf. A reverse proxy sits in front of servers and forwards incoming client requests to one of several backend servers.

Hindi:

एक forward proxy clients के आगे बैठता है और उनकी requests को उनकी तरफ से internet पर आगे भेजता है। एक reverse proxy servers के आगे बैठता है और आने वाली client requests को कई backend servers में से किसी एक को भेजता है।

English:

Reverse proxies also commonly handle TLS termination, compression, and caching responses. A load balancer is essentially a specialized reverse proxy.

Hindi:

Reverse proxies आमतौर पर TLS termination, compression, और responses की caching भी संभालते हैं। एक load balancer असल में एक खास तरह का reverse proxy ही है।

Important Words:

- **TLS termination** – टीएलएस टर्मिनेशन

Backend engineer analogy

English:

Nginx sitting in front of your PHP-FPM or Node app, terminating SSL and forwarding requests, is a reverse proxy -- you've deployed one for years, possibly without naming it as such.

Hindi:

Nginx जो आपके PHP-FPM या Node app के आगे बैठकर SSL terminate करता है और requests आगे भेजता है, वह एक reverse proxy है -- आप इसे सालों से deploy करते आए हैं, शायद बना इसे इस नाम से जाने।

CDN -- caching content close to the user

English:

It's also worth being clear about what reverse proxies and CDNs share versus where they diverge: a reverse proxy is typically one location close to your servers, while a CDN is deliberately spread across many physical locations close to your users.

Hindi:

यह भी समझना ज़रूरी है कि reverse proxy और CDN में क्या common है और कहाँ अलग हैं: एक reverse proxy आमतौर पर आपके servers के पास एक ही जगह होता है, जबकि एक CDN जानबूझकर कई physical locations पर फैला होता है, आपके users के पास।

Important Words:

- **Diverge** – अलग होना / भिन्न होना

English:

A CDN is a globally distributed network of edge servers that cache and serve static content from a location physically close to the user. The core win is latency: fetching an image from a nearby edge node is far faster than traveling to a distant origin server.

Hindi:

एक CDN edge servers का एक globally distributed network होता है जो static content को user के पास किसी location से cache करके serve करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा latency है: पास के edge node से image लेना, दूर के origin server तक जाने से कहीं तेज़ होता है।

Important Words:

- **Edge server** – एज सर्वर

English:

CDN caching introduces its own invalidation problem. Teams handle this either by setting short TTLs, or by versioning the URL itself so a changed file is automatically a cache miss under a brand-new URL.

Hindi:

CDN caching की अपनी एक invalidation समस्या होती है। इसे handle करने के लिए teams या तो छोटा TTL रखती हैं, या URL को version करती हैं ताकि बिदली हुई file अपने आप एक बिल्कुल नए URL पर cache miss बन जाए।

Important Words:

- **Versioning** – वर्ज़नगि / संस्करण बनाना

2. Real-World Example / Case Study

English:

Noon and Talabat serve product images and app assets through a CDN, so a shopper in Jeddah loads images from a nearby edge node instead of a single origin data center -- shaving hundreds of milliseconds off page load.

Hindi:

Noon और Talabat product images और app assets को CDN के ज़रिए serve करते हैं, जिससे Jeddah में बैठा shopper images को पास के edge node से लोड करता है, ना ककिसी दूर के origin data center से -- इससे page load कई सौ milliseconds तेज़ हो जाता है।

Important Words:

- **Shave off (figurative)** – कम कर देना

English:

Razorpay's public-facing checkout widget is typically served through a reverse proxy/CDN layer that also provides a first line of defense against DDoS attacks.

Hindi:

Razorpay का public-facing checkout widget आमतौर पर एक reverse proxy/CDN layer से serve होता है जो DDoS attacks के खिलाफ पहली सुरक्षा भी देता है।

English:

A third example: many enterprises use forward proxies internally to filter and log outbound employee internet traffic for compliance reasons -- a different use case built on the same 'proxy sits between' primitive.

Hindi:

एक तीसरा उदाहरण: कई enterprises compliance की वजह से employees के outbound internet traffic को filter और log करने के लिए internal forward proxies use करती हैं -- यह उसी 'proxy बीच में बैठता है' वाले principle पर बना एक अलग use case है।

Important Words:

- **Compliance** – अनुपालन / नियमों का पालन

3. Diagram (English labels kept as-is)

```
FORWARD PROXY (represents the CLIENT):
  Client --> [ Forward Proxy ] --> Internet --> Destination Server

REVERSE PROXY (represents the SERVER):
  Client --> [ Reverse Proxy ] --> one of many backend servers

CDN (reverse-proxy-like, but geographically distributed):
  User in Riyadh --> nearest Edge Node (UAE) --> cached response
  User in Mumbai --> nearest Edge Node (India) --> cached response
```

4. Trade-offs Table (Reference Table – English)

Component	Solves	Doesn't solve
Forward proxy	Client anonymity, access control	Doesn't help scale your own servers
Reverse proxy	TLS termination, routing	Doesn't reduce geographic latency alone
CDN	Geographic latency, origin offload, DDoS	Not useful for dynamic, uncacheable data

5. Common Interview Questions

Q1: "What's the difference between a forward proxy and a reverse proxy?"

English:

Model approach: State plainly which side each one represents, then give one example use case of each.

Hindi:

Model approach: साफ-साफ बताएं कि हर एक किसकी तरफ से काम करता है, फिर दोनों का एक-एक example use case दें।

Q2: "Would a CDN help speed up our /checkout API? Why or why not?"

English:

Model approach: Explain that CDNs are built for cacheable, mostly-static content shared across many users; a checkout response is dynamic and unique per user, so caching it broadly is inappropriate.

Hindi:

Model approach: समझाएं कि CDNs cacheable, ज्यादातर static content के लिए बने हैं जो कई users share करते हैं; checkout response हर user के लिए अलग और dynamic होता है, इसलिए इसे व्यापक रूप से cache करना सही नहीं।

Q3: "How would you handle updating an image already cached across a global CDN?"

English:

Model approach: Offer two options -- actively purge the specific path across all edge nodes, or version the asset's URL so an update is automatically a new, uncached URL.

Hindi:

Model approach: दो options दें -- सभी edge nodes पर उस specific path को actively purge करें, या asset के URL को version करें ताकि update अपने आप एक नया, uncached URL बन जाए।

Important Words:

- **Purge** – पूरी तरह हटाना

6. Practice Exercises

English:

- For a food delivery app, list 3 things that belong on a CDN and 3 that should never be cached at the edge.
- Explain why a reverse proxy handling TLS termination simplifies certificate management for 50 servers.
- Describe what happens on a CDN cache MISS versus a cache HIT.

Hindi:

- एक food delivery app के लिए 3 चीजें बताएं जो CDN पर होनी चाहिए और 3 जो edge पर कभी cache नहीं होनी चाहिए।
- समझाएं कि TLS termination संभालने वाला reverse proxy 50 servers के लिए certificate management को कैसे आसान बनाता है।
- बताएं कि CDN cache MISS और cache HIT में क्या-क्या होता है।

7. Curated YouTube Videos (Reference – English)

Language	Video & Channel	Why it helps
English	"What Is A CDN? How Does It Work?"	Focused explanation of CDN mechanics.
English	"Caching Levels Explained: Browser, CDN, Reverse Proxy"	Ties into the broader caching picture.
Hindi	"Proxy Server [Hindi]" playlist	Hindi-language coverage of proxy concepts.
Hindi	"Complete System Design Roadmap 2025" — CodeHelp	Covers CDN/proxy fundamentals in Hindi.

8. Key Takeaways

English:

- A forward proxy represents the client; a reverse proxy represents the server.
- Load balancers are a specialized form of reverse proxy.
- Reverse proxies commonly handle TLS termination, routing, and hiding backend topology.
- A CDN is a geographically distributed set of edge caches close to the user.
- CDNs reduce latency and offload traffic, but aren't suited for highly dynamic, per-user data.
- Deciding what's cacheable vs. dynamic is a recurring, practical interview judgment call.

Hindi:

- Forward proxy client की तरफ से काम करता है; reverse proxy server की तरफ से।
- Load balancers, reverse proxy का ही एक खास रूप है।
- Reverse proxies आमतौर पर TLS termination, routing, और backend को छुपाने का काम करते हैं।
- एक CDN, users के पास फैले हुए edge caches का एक geographically distributed set होता है।
- CDNs latency घटाते हैं और traffic को offload करते हैं, लेकिन highly dynamic, per-user data के लिए सही नहीं।
- क्या चीज़ cacheable है और क्या dynamic, यह तय करना एक बार-बार आने वाला, practical interview judgment call है।

General Words Glossary

A consolidated list of the important English words used throughout this chapter, with Hindi meanings and simple explanations — useful for revising vocabulary after finishing the chapter.

English Word	Hindi Meaning	Simple Explanation
Compliance	अनुपालन / नियमों का पालन	Following required rules and regulations
Diverge	अलग होना / भिन्न होना	To go in different directions
Edge server	एज सर्वर	A server located close to the end user, at the network's edge
On someone's behalf	किसी की तरफ से	Acting for another party
Purge	पूरी तरह हटाना	To completely remove cached data
Shave off (figurative)	कम कर देना	To reduce by a certain amount
TLS termination	टीएलएस टर्मिनेशन	Decrypting HTTPS traffic at the proxy instead of the backend
Versioning	वर्ज़नगि / संस्करण बनाना	Adding a changing marker to distinguish updated content